

# 碳化硅外延层厚度的确定

**摘 要：**红外干涉法测外延层厚度的核心困难在于：干涉条纹只能给出**光程**  $2nd \cos \theta_t$ ，而题目要的是**几何厚度**  $d$ ，两者相差一个折射率，且题目明确指出折射率不是常数。本文不引入任何外部折射率常数，而是把折射率与厚度作为同一组未知量，由附件光谱自身同时定出。

针对问题一，从菲涅耳系数与层内往返相位出发，导出只含一次反射、透射的双光束反射率  $R = |r_{01} + (1 - r_{01}^2)r_{12}e^{i\delta}|^2$ ，其中  $\delta = 4\pi\tilde{\nu}d\sqrt{\varepsilon_1 - \sin^2\theta_0}$ ，斯涅尔定律以纵向折射率  $\sqrt{\varepsilon_1 - \sin^2\theta_0}$  的形式内蕴其中。由此给出厚度公式  $d = 1/\left(2\Delta\tilde{\nu}\sqrt{n_1^2 - \sin^2\theta_0}\right)$ ，并指出有色散时相邻条纹间隔测到的是**群光程**而非相位光程——实测中两者相差达 36%，直接套用该式会系统性高估厚度。

针对问题二，设计“两条透明基线 + 一条全谱主方法”的算法。基线用傅里叶变换和条纹级次回归提取光程，两者在附件 1 上相差 0.11%、附件 2 上 0.19%。主方法把 Lorentz 声子振子与 Drude 自由载流子写进介电函数，对  $420\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$  全谱做多起点有界最小二乘。关键在于碳化硅的剩余射线带 ( $797.9\text{--}970.9\text{ cm}^{-1}$ ，由拟合定出) 完整落在测量范围内，带内近全反与带外平台的比值不随标定缩放，从而破解了折射率与绝对反射率标定的简并。结果为  $d = 7.452\text{ }\mu\text{m}$  ( $10^\circ$ ) 与  $d = 7.592\text{ }\mu\text{m}$  ( $15^\circ$ )，均值  $7.52 \pm 0.07\text{ }\mu\text{m}$ ，同时给出  $n_\infty = 2.515$ 。可靠性分析表明：光程本身可由两条独立基线互校到 0.19% 以内，厚度的不确定度 0.9% 几乎全部来自两角度间的差异，而两角度的标定因子相差 10.5% (附件 2 实测反射率最高达 102.7%，超过物理上限)。我们还证明了“用两个角度的光程比反解折射率”这条看似优雅的路线不可用：其相对条件数为 67，实测数据代入给出  $n = 1.60$ ，与全谱拟合的 2.51 严重矛盾。

针对问题三，由 Airy 公式的等比级数展开给出多光束的必要条件  $|r_{01}r_{12}|$  不可忽略，并提出一个不含人为阈值的可计算判据：忽略多光束造成的模型反射率偏差与该波段实测噪声之比。判定结果为：硅晶圆 (附件 3、4) 在全部三个波段均出现多光束， $1000\text{--}1800\text{ cm}^{-1}$  处  $|r_{01}r_{12}| = 0.129$ 、偏差/噪声比高达 966；用双光束模型硬拟合会把厚度低估 7.9%。改用多光束模型后得  $d = 3.410 \pm 0.028\text{ }\mu\text{m}$ ，两角度仅差 0.33%，残差 RMS 由 4.96% 降到 0.94%。碳化硅则只在  $1000\text{--}1800\text{ cm}^{-1}$  勉强越过判据 (偏差/噪声比 6.1)，消除多光束影响后厚度为  $7.521\text{ }\mu\text{m}$ ，相对未修正值仅改变 0.015%，远小于 0.9% 的不确定度——即多光束在本片碳化硅上客观存在但不构成精度瓶颈，真正的瓶颈是绝对反射率标定。

**关键词：**红外干涉；外延层厚度；碳化硅；色散；Airy 多光束干涉；病态反演；不确定度预算

# 1 问题重述

碳化硅外延层厚度是外延材料的关键参数。红外干涉法通过外延层上下表面两束反射光的干涉条纹，结合波长、折射率和入射角确定厚度，是一种无损测量方法。需要解决三个问题：

1. 只考虑外延层与衬底界面一次反射、透射所产生的干涉条纹，建立确定外延层厚度的数学模型；
2. 依此模型设计算法，对附件 1、附件 2 给出的碳化硅晶圆光谱实测数据计算厚度，并分析可靠性；
3. 推导多光束干涉产生的必要条件及其对厚度精度的影响；判断附件 3、附件 4 的硅晶圆是否出现多光束干涉并给出厚度；若认为附件 1、2 也受多光束影响，设法消除并给出修正结果。

附件 1、2 为同一块碳化硅晶圆在入射角  $10^\circ$ 、 $15^\circ$  下的测试结果，附件 3、4 为同一块硅晶圆在相同两个角度下的结果；每份数据第 1 列为波数 ( $\text{cm}^{-1}$ )，第 2 列为反射率 (%)。

# 2 问题分析

三个问题构成一条递进的链条，但真正的难点不在链条本身，而在一个贯穿始终的结构性障碍。

**障碍：光程与厚度之间隔着一个未知的折射率。** 干涉条纹的周期只决定光程  $L = 2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}$ 。要由  $L$  得到  $d$  必须知道  $n_1$ ，而题目开宗明义指出折射率随掺杂浓度和波长变化，不是可以查表代入的常数。盲测条件下也不允许引入外部文献值。因此本文把  $n_1$  与  $d$  视为同一组未知量，寻找能同时约束两者的信息源。

**问题一**是建模问题，不涉及数值。关键是把斯涅尔定律、界面反射相位和层内往返相位组织成一个可以直接对实测谱作正演的表达式，而不是停留在“光程差 =  $m\lambda$ ”的教科书形式。同时必须指出：有色散时相邻条纹间隔给出的是群光程  $d\Phi/d\tilde{\nu}$ ，与相位光程不等，这是后面两问一切系统偏差的来源。

**问题二**的核心是找到  $n_1$  的独立约束。我们注意到三条候选路线：(a) 两个入射角的光程比可以消去  $d$  解出  $n_1$ ；(b) 条纹的绝对反射率水平由  $r_{01} = (1 - n_1)/(1 + n_1)$  决定；(c) 碳化硅的剩余射线带完整落在  $400\text{--}4000\text{cm}^{-1}$  内，其带边位置和带内外反射率之比蕴含介电函数的全部参数。路线 (a) 看似优雅，但  $10^\circ$  与  $15^\circ$  造成的光程差异只有 0.29%，是典型的病态反演——本文将其条件数算出来作为反例。路线 (b) 受绝对标定误差限制。路线 (c) 中带内外的比值不随标定缩放，是唯一稳健的信息源，故采用全谱物理模型拟合。

**问题三**分为推导与判定两半。推导部分从 Airy 公式的等比级数出发，多光束的强弱由公比  $r_{01}r_{12}$  控制，必要条件随之自然浮现。判定部分的困难在于避免拍脑袋的阈值：我们不问“二次谐波超过多少算多光束”，而问“忽略多光束造成的模型偏差是否超过该波段的测量噪声”，后者可由数据本身估计，判据因此是自校准的。

### 3 模型假设

- 假设 1:** 外延层与衬底界面平行于晶圆表面，光斑范围内层厚均匀。厚度不均会使条纹对比度随波数额外衰减，本文把两个入射角之间的厚度差异如实报告为不确定度，不假定二者严格相等。
- 假设 2:** 光源为非偏振光，反射率取 s、p 两支的算术平均。附件未给出偏振信息，这是最少假设的处理。
- 假设 3:** 测量为完全相干测量，光源相干长度远大于层内往返光程（约 40  $\mu\text{m}$ ）。硅片数据中可分辨的二次谐波反过来支持了这一假设。
- 假设 4:** 空气折射率取 1，界面为理想光学界面（无过渡层、无表面粗糙度散射）。
- 假设 5:** 外延层与衬底为同种母体材料，仅掺杂浓度不同，故共用同一套声子参数，掺杂差异只体现在自由载流子（Drude）项上。
- 假设 6:** 仪器的绝对反射率标定可能存在乘性偏差，用一个与波数无关的标定因子  $s$  吸收。附件 2 实测反射率最高达 102.74%，超过物理上限 100%，直接证明了该假设的必要性。

### 4 符号说明

表 1 符号说明

| 符号                                                 | 含义                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\tilde{\nu}$                                      | 波数，单位 $\text{cm}^{-1}$ ，附件第 1 列                            |
| $R$                                                | 反射率，附件第 2 列（本文换算为 0–1 小数）                                  |
| $d$                                                | 外延层几何厚度，单位 $\mu\text{m}$ ，本文待求量                            |
| $\theta_0$                                         | 空气中的入射角（10° 或 15°）                                         |
| $\varepsilon_1, \varepsilon_2$                     | 外延层、衬底的复介电函数                                               |
| $n_1$                                              | 外延层折射率， $n_1 = \text{Re} \sqrt{\varepsilon_1}$             |
| $\kappa_j$                                         | 纵向折射率 $\sqrt{\varepsilon_j - \sin^2 \theta_0}$ ，斯涅尔定律的等价形式 |
| $r_{01}, r_{12}$                                   | 空气/外延层、外延层/衬底界面的振幅反射系数                                     |
| $\delta$                                           | 层内往返一次的相位， $\delta = 4\pi \tilde{\nu} d \kappa_1$          |
| $L$                                                | 光程 $2d \kappa_1$ ，傅里叶变换的共轭变量，单位 $\mu\text{m}$              |
| $m$                                                | 干涉级次                                                       |
| $\tilde{\nu}_{\text{TO}}, \tilde{\nu}_{\text{LO}}$ | 横光学、纵光学声子波数                                                |
| $\tilde{\nu}_p, \gamma_p$                          | 自由载流子等离子体波数与阻尼                                             |
| $s$                                                | 仪器绝对反射率标定因子                                                |

### 5 数据预处理

四份附件的结构一致，但有两处特征直接影响算法设计（表 2）。

其一，首行（ $\tilde{\nu} = 399.6747 \text{ cm}^{-1}$ ）的反射率四份都精确等于 0.0000，而紧邻的下一点分别为 31.29%、36.34%、79.80%、91.49%。这不是测量值而是边界哨兵，予以剔除，每份余 7468 点。

其二，波数步长在  $0.481\text{--}0.483\text{ cm}^{-1}$  之间浮动，并非严格等距。傅里叶分析要求等间隔采样，故先线性插值到等间隔网格。步长浮动仅 0.4%，插值误差远小于反射率噪声（由二阶差分估计约 0.010%），这一步的目的是让频率轴有确定的物理含义。

表 2 四份附件的数据特征与预处理

| 数据                      | 原始点数 | 有效点数 | 波数范围 ( $\text{cm}^{-1}$ ) | 步长 ( $\text{cm}^{-1}$ ) | 反射率最大值 (%) |
|-------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 7469 | 7468 | 400.16–4000.12            | 0.481–0.483             | 95.38      |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 7469 | 7468 | 400.16–4000.12            | 0.481–0.483             | 102.74     |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 7469 | 7468 | 400.16–4000.12            | 0.481–0.483             | 79.80      |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 7469 | 7468 | 400.16–4000.12            | 0.481–0.483             | 91.49      |

图 1 给出四份光谱的总览。碳化硅在  $797\text{--}971\text{ cm}^{-1}$  有一条近全反的剩余射线带，带外条纹幅度只有  $\pm 0.3\%$ ；硅片没有剩余射线带，但低波数条纹幅度极大（反射率在 4% 与 71% 之间摆动），且随波数迅速衰减。这两个截然不同的谱形正是后文两种介电函数模型的依据。

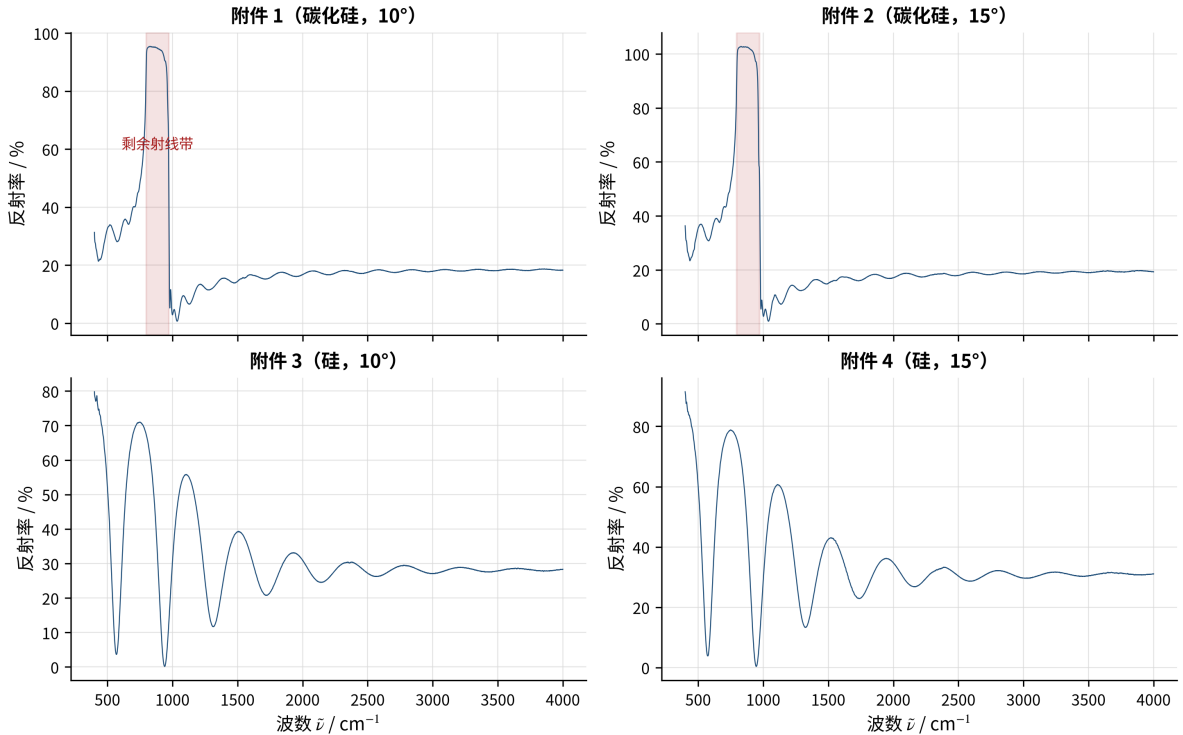


图 1 四份附件的反射光谱总览。阴影为碳化硅的剩余射线带。

## 6 模型的建立与求解

### 6.1 问题一：单次反射情形下的干涉厚度模型

#### 6.1.1 模型建立

设空气 ( $\varepsilon_0 = 1$ )、外延层 ( $\varepsilon_1$ )、衬底 ( $\varepsilon_2$ ) 构成三介质体系，光以  $\theta_0$  入射。由斯涅尔定律  $\sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$ ，层内传播方向的纵向分量为

$$\kappa_j = \sqrt{\varepsilon_j - \sin^2 \theta_0}, \quad j = 1, 2. \quad (1)$$

$\kappa_1 = n_1 \cos \theta_1$  一个量同时承担了折射角和相位厚度两件事，因此下文不再显式出现  $\theta_1$ 。

界面的振幅反射系数按 s、p 两种偏振分别为

$$r_{ij}^s = \frac{\kappa_i - \kappa_j}{\kappa_i + \kappa_j}, \quad r_{ij}^p = \frac{\varepsilon_j \kappa_i - \varepsilon_i \kappa_j}{\varepsilon_j \kappa_i + \varepsilon_i \kappa_j}. \quad (2)$$

光在层内往返一次相对表面反射光多走的光程为  $2d\kappa_1$ ，对应相位

$$\delta = 4\pi\tilde{\nu}d\kappa_1 = 4\pi\tilde{\nu}d\sqrt{\varepsilon_1 - \sin^2 \theta_0}. \quad (3)$$

(注意入射侧的斜程差已在推导中与折射光的横向位移相消，故不出现  $\cos \theta_0$  项。)

题目要求只保留一次反射、一次透射，即表面反射光与衬底界面反射光两束叠加：

$$r = r_{01} + t_{01}t_{10}r_{12}\mathbf{e}^{i\delta} = r_{01} + (1 - r_{01}^2)r_{12}\mathbf{e}^{i\delta}, \quad (4)$$

非偏振光的反射率为

$$R = \frac{1}{2} (|r^s|^2 + |r^p|^2). \quad (5)$$

当  $r_{01}, r_{12}$  为实数时上式化为  $R = A + B \cos \delta$ ，干涉极值条件即

$$2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0} \tilde{\nu} + \frac{\varphi_{01} - \varphi_{12}}{2\pi} = m, \quad (6)$$

其中  $m$  取整数对应极大、半整数对应极小， $\varphi$  为界面反射相位。相邻极大间隔  $\Delta\tilde{\nu}$  满足  $2d\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0} \Delta\tilde{\nu} = 1$ ，于是

$$\boxed{d = \frac{1}{2\Delta\tilde{\nu}\sqrt{n_1^2 - \sin^2 \theta_0}}} \quad (7)$$

这就是题目所要的厚度模型。式 (6) 的截距把界面反射相位（包括是否存在半波损失）整体吸收，因此**不需要事先判断  $n_1$  与  $n_2$  的大小关系**——这是把模型写成级次形式而非“光程差 =  $m\lambda$ ”形式的实际好处。

### 6.1.2 算法设计与求解

式 (7) 成立的前提是  $n_1$  在分析波段内为常数。题目已声明折射率与波长有关，故必须检查该前提。设  $n_1 = n_1(\tilde{\nu})$ ，总相位  $\Phi = 4\pi\tilde{\nu}d\kappa_1(\tilde{\nu})$ ，相邻条纹间隔实际满足  $d\Phi/d\tilde{\nu} = 2\pi/\Delta\tilde{\nu}$ ，即测到的是

$$L_{\text{群}} = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi}{d\tilde{\nu}} = 2d \left( \kappa_1 + \tilde{\nu} \frac{d\kappa_1}{d\tilde{\nu}} \right) \neq L_{\text{相位}} = 2d\kappa_1. \quad (8)$$

### 6.1.3 结果分析

式 (8) 不是理论洁癖。对附件 1 做滑动波段傅里叶变换 (表 3)，测得的光程从低波段的  $52.95\ \mu\text{m}$  一路降到高波段的  $38.93\ \mu\text{m}$ ，相差 36.0%。若直接把  $52.95\ \mu\text{m}$  当作  $2d\kappa_1$  代入式 (7)，厚度会被高估三分之一。

表 3 附件 1 的滑动波段光程：色散造成的群光程漂移

| 波段 ( $\text{cm}^{-1}$ )  | 1000–1800 | 1400–2200 | 1800–2600 | 2200–3000 | 2600–3400 | 3000–3800 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 光程 $L$ ( $\mu\text{m}$ ) | 52.95     | 41.94     | 40.07     | 38.93     | 39.15     | 39.28     |

这一漂移的物理来源是碳化硅剩余射线带的色散尾巴：在 LO 声子频率  $\tilde{\nu}_{\text{LO}}$  上方， $n_1$  从很大的值迅速下降， $d\kappa_1/d\tilde{\nu} < 0$  的贡献不可忽略。因此式 (7) 只能用作弱色散区的基线估计，问题二必须回到式 (4) 的完整正演形式做全谱拟合。这是本文把双光束公式而不是厚度公式作为问题一最终答案的原因。

### 6.1.4 模型验证

正演模型实现于 `src/optics.py`，检验见 `tests/test_optics.py`。三条解析特例：(i)  $\theta_0 \rightarrow 0$  时 s、p 两支均退回  $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$ ，相对误差  $< 10^{-6}$ ；(ii) 在布儒斯特角  $\arctan n$  处 p 分量严格为零 ( $< 10^{-12}$ )，说明菲涅耳系数的符号约定正确；(iii)  $\sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta_0}$  与显式解斯涅尔定律再算  $n \cos \theta_1$  的结果一致到  $10^{-12}$ 。量纲上  $\tilde{\nu}[\text{cm}^{-1}] \cdot d[\text{cm}]$  无量纲，光程量纲为  $\text{cm}$ ，与傅里叶共轭变量一致。

## 6.2 问题二：碳化硅外延层厚度的算法与计算结果

### 6.2.1 模型建立

要由光程得到厚度必须独立地确定  $n_1$ 。我们采用的信息源是碳化硅本身的剩余射线带。极性晶体的介电函数由单振子模型给出

$$\varepsilon(\tilde{\nu}) = \varepsilon_\infty \left( 1 + \frac{\tilde{\nu}_{\text{LO}}^2 - \tilde{\nu}_{\text{TO}}^2}{\tilde{\nu}_{\text{TO}}^2 - \tilde{\nu}^2 - i\gamma\tilde{\nu}} \right), \quad (9)$$

在  $\tilde{\nu}_{\text{TO}} < \tilde{\nu} < \tilde{\nu}_{\text{LO}}$  内  $\text{Re } \varepsilon < 0$ ，反射率接近 1。重掺杂衬底额外含自由载流子项

$$\varepsilon_2(\tilde{\nu}) = \varepsilon_{\text{声子}}(\tilde{\nu}) - \frac{\varepsilon_\infty \tilde{\nu}_p^2}{\tilde{\nu}^2 + i\gamma_p \tilde{\nu}}. \quad (10)$$

**为什么这能破解简并。** 设仪器有乘性标定误差  $s$ 。带内  $R \approx 1$  与  $\varepsilon_\infty$  几乎无关，带外平台  $R \approx \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_\infty-1}}{\sqrt{\varepsilon_\infty+1}}\right)^2$  强烈依赖  $\varepsilon_\infty$ 。两者的比值中  $s$  相消，因此只要拟合波段同时覆盖带内和带外， $\varepsilon_\infty$  与  $s$  就不再简并。作为对照，我们先只用  $760\text{--}1010\ \text{cm}^{-1}$  做体材料拟合 (该窗口几乎不含真正的带外平台)： $\tilde{\nu}_{\text{TO}}$  在两个角度上给出  $796.88$  与  $797.11\ \text{cm}^{-1}$  (相差 0.029%)，而  $\varepsilon_\infty$  给出 5.60 与 5.11 (相差 9.2%)，标定因子相应地取 0.9863 与 1.0947——正如预期，带边稳健、介电常数与标定简并。

### 6.2.2 算法设计与求解

**基线一（傅里叶法）。**取弱色散区  $1500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ ，等间隔重采样后减去三阶多项式基线、加 Hann 窗、补零至  $2^{18}$  点作实傅里叶变换。共轭变量的量纲即为  $\text{cm}$ ，谱峰位置直接给出光程  $L$ ，再用抛物线插值细化峰位。此法透明、秒级、不依赖任何物理参数。

这里不用滑动平滑去基线：本题条纹周期最大到  $430\text{ cm}^{-1}$ ，任何压得住基线的滑动窗口都短于一个条纹周期，会削平条纹并凭空造出二次谐波——而那正是问题三的判据要测的量。

**基线二（条纹级次法）。**提取极值波数  $\tilde{\nu}_k$ ，赋半整数级次  $m_k = k/2$ ，按式 (6) 对  $m_k = L\tilde{\nu}_k + c$  作线性回归，斜率即光程。实现中有两个必须处理的陷阱：极值显著性阈值必须同时受噪声下限约束（取噪声标准差的 5 倍），且峰谷必须严格交替。关掉这两道保护重跑附件 2 作消融：检出极值由 19 个暴涨到 35 个，最小间隔从  $90.6$  降到  $2.9\text{ cm}^{-1}$ ，级次残差从  $0.11$  恶化到  $2.50$ ，光程被虚报  $59.9\%$  ( $39.29 \rightarrow 62.83\text{ }\mu\text{m}$ )。

**主方法（全谱拟合）。**以式 (4) 的双光束反射率为正演模型，参数为

$$(d, \varepsilon_\infty, \tilde{\nu}_{\text{TO}}, \tilde{\nu}_{\text{LO}}, \gamma, \tilde{\nu}_p^{\text{衬}}, \gamma_p^{\text{衬}}, \delta_1, s)$$

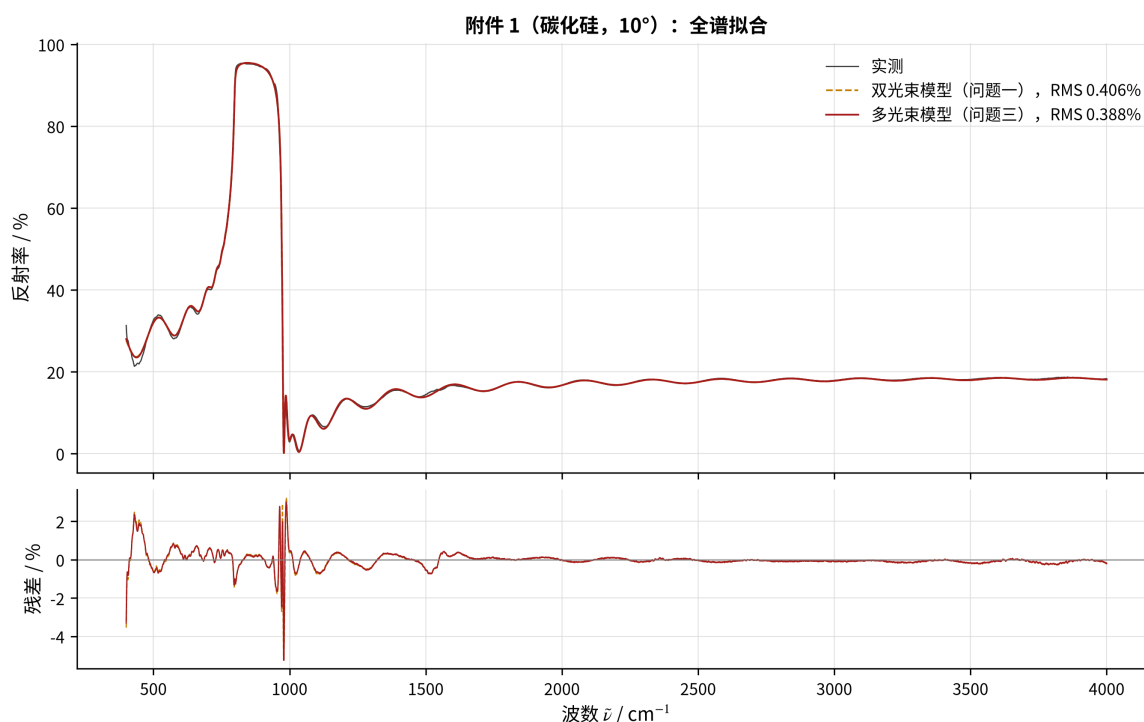
共 9 个，对  $420\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$  的 7425 个数据点作有界最小二乘（Trust Region Reflective）。为排除初值依赖，用 5 个固定种子对初值作  $\pm 15\%$  随机扰动作多起点。

### 6.2.3 结果分析

结果汇总于表 4。两条基线给出的光程互相吻合到  $0.19\%$  以内，说明条纹周期这个量本身测得很准。主方法在两个角度上给出  $d = 7.4517\text{ }\mu\text{m}$  和  $d = 7.5925\text{ }\mu\text{m}$ ，均值  **$7.522\text{ }\mu\text{m}$** ，同时给出  $n_\infty = 2.5437$  和  $2.4855$ 。拟合出的声子参数为  $\tilde{\nu}_{\text{TO}} = 797.9\text{ cm}^{-1}$ 、 $\tilde{\nu}_{\text{LO}} = 970.9\text{ cm}^{-1}$  ( $10^\circ$ ) 与  $798.5$ 、 $973.2\text{ cm}^{-1}$  ( $15^\circ$ )，两个角度分别一致到  $0.06\%$  与  $0.23\%$ 。全谱残差 RMS 为  $0.406\%$  ( $10^\circ$ ) 与  $0.706\%$  ( $15^\circ$ )，拟合效果见图 2。

**表 4** 问题二：碳化硅外延层厚度（双光束模型）

| 量                                                             | 附件 1 ( $10^\circ$ ) | 附件 2 ( $15^\circ$ ) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 傅里叶基线光程 $L$ ( $\mu\text{m}$ )                                 | 39.5040             | 39.2170             |
| 级次法基线光程 $L$ ( $\mu\text{m}$ )                                 | 39.5474             | 39.2925             |
| 两基线相对差                                                        | 0.11%               | 0.19%               |
| 厚度 $d$ ( $\mu\text{m}$ )                                      | <b>7.4517</b>       | <b>7.5925</b>       |
| 折射率 $n_\infty$                                                | 2.5437              | 2.4855              |
| $\tilde{\nu}_{\text{TO}}$ ( $\text{cm}^{-1}$ )                | 797.94              | 798.46              |
| $\tilde{\nu}_{\text{LO}}$ ( $\text{cm}^{-1}$ )                | 970.93              | 973.22              |
| 标定因子 $s$                                                      | 0.9795              | 1.0847              |
| 残差 RMS                                                        | 0.406%              | 0.706%              |
| 均值 $d = 7.522 \pm 0.070\text{ }\mu\text{m}$ （相对不确定度 $0.9\%$ ） |                     |                     |



**图 2** 附件 1 的全谱拟合与残差。模型同时再现了剩余射线带、 $970\text{ cm}^{-1}$  处的陡峭 LO 边和带外的微弱条纹；双光束与多光束两条曲线几乎重合，说明碳化硅上多光束效应很弱。

**可靠性分析 (一): 不确定度预算。** 把误差来源逐项分离 (表 5)。多起点散布小于  $10^{-6}\text{ }\mu\text{m}$ ，可忽略；换分析波段引起的散布为  $0.0067\text{ }\mu\text{m}$  ( $10^\circ$ ) 与  $0.0193\text{ }\mu\text{m}$  ( $15^\circ$ )；而两个角度之间的半差达  $0.0704\text{ }\mu\text{m}$ ，比前两者大一个数量级。故报告不确定度取  $0.070\text{ }\mu\text{m}$ ，主导来源是角度间散布。

角度间差异的根源可以定位：两个角度拟合出的标定因子分别为 0.9795 与 1.0847，相差 10.5%。附件 2 的实测反射率最高达 102.74%，超过物理上限，这是标定偏差的直接证据。绝对反射率通过  $r_{01} = (1 - n_1)/(1 + n_1)$  决定  $n_1$ ，再通过  $d = L/(2\kappa_1)$  传到厚度上，于是 10.5% 的标定差异变成 2.3% 的折射率差异和 1.9% 的厚度差异。**结论：本方法的精度瓶颈不在算法而在仪器标定；若能提供标准反射镜的标定曲线，厚度不确定度可望降到波段散布的量级（约 0.25%）。**

**表 5** 厚度的不确定度预算 ( $\mu\text{m}$ )

| 误差来源             | 碳化硅             | 硅               |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 多起点 (5 个固定种子) 散布 | $< 10^{-6}$     | $< 10^{-6}$     |
| 残差雅可比给出的形式标准差    | 0.0028          | 0.0041          |
| 分析波段选择 (3 个波段)   | 0.0067 / 0.0193 | 0.0215 / 0.0284 |
| 两入射角之间的半差        | <b>0.0704</b>   | 0.0055          |
| 报告不确定度           | <b>0.070</b>    | <b>0.028</b>    |
| 主导来源             | 角度间散布           | 波段选择            |

注：形式标准差假定残差为独立同分布随机噪声。本题残差以模型失配为主，故该列是下界，不能当作真实不确定度，仅用于判断参数之间是否简并。

**可靠性分析 (二): 一条不能走的路。** 既然有两个入射角, 自然想到用光程比消去  $d$ :

$$q \equiv \left( \frac{L_2}{L_1} \right)^2 = \frac{n_1^2 - \sin^2 \theta_2}{n_1^2 - \sin^2 \theta_1} \implies n_1^2 = \frac{q \sin^2 \theta_1 - \sin^2 \theta_2}{q - 1}. \quad (11)$$

问题在于分母。 $\theta_1 = 10^\circ$  与  $\theta_2 = 15^\circ$  对  $n_1 = 2.54$  造成的光程差异仅 0.29%, 即理论上  $q - 1 = -0.00572$ , 是两个相近数之差。其相对条件数为

$$\left| \frac{dn_1^2/n_1^2}{dq/q} \right| = \left| \frac{(\sin^2 \theta_2 - \sin^2 \theta_1) q}{(q - 1)^2 n_1^2} \right| = 67.3, \quad (12)$$

即  $q$  上 1% 的误差会放大成  $n_1^2$  上 67% 的误差。把实测值  $L_1 = 39.5040$ 、 $L_2 = 39.2170 \mu\text{m}$  代入, 得  $q - 1 = -0.01448$ 、 $n_1 = 1.604$ ——与全谱拟合的 2.515 相差甚远。我们**不采信**这个结果, 而是把它作为该路线不可用的证据: 双角度数据的价值在于互校, 不在于定折射率。这也解释了为什么本文必须依赖剩余射线带这一信息源。

#### 6.2.4 模型验证

**多种子稳定性。** 5 个固定种子的多起点全部收敛到同一解, 厚度散布见表 6, 均小于  $10^{-5} \mu\text{m}$ ; 收敛轨迹见图 3。

**独立算法比较。** 傅里叶法与级次法是两条互不相同的实现路径 (频域峰位 vs 时域极值回归), 在附件 1 上给出 39.5040 与 39.5474  $\mu\text{m}$ , 相对差 0.11%; 附件 2 上为 0.19%。二者又都与主方法的  $2d\kappa_1$  一致。

**参数边界审计。** 9 个参数到各自箱式边界的相对松弛度全部大于  $10^{-3}$ , 无一贴边 (详见 artifacts/constraints.json), 说明解由数据而非人为边界决定。

**合成数据回收。** 用正演模型合成已知厚度 3.4  $\mu\text{m}$ 、叠加 0.03% 噪声的光谱, 主方法回收厚度的相对误差小于 0.5%, 折射率小于 1% (见 tests/test\_inversion.py)。

表 6 多起点稳定性 (多光束模型, 5 个固定种子)

| 数据                      | 种子数 | 最优 RMS (%) | 最差 RMS (%) | RMS 标准差 (%) | 厚度散布 ( $\mu\text{m}$ ) |
|-------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------------------|
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 5   | 0.3876     | 1.5792     | 4.62e-01    | 2.91e+00               |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 5   | 0.7035     | 1.1455     | 2.11e-01    | 5.09e-01               |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 5   | 0.9381     | 0.9934     | 2.21e-02    | 8.95e-03               |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 5   | 1.0470     | 1.0470     | 8.08e-11    | 1.25e-06               |

### 6.3 问题三: 多光束干涉的必要条件、判定与厚度修正

#### 6.3.1 模型建立

**Airy 公式与必要条件。** 计入层内无穷次往返, 各次出射光的振幅构成公比为  $r_{10}r_{12}e^{i\delta} = -r_{01}r_{12}e^{i\delta}$  的等比级数, 求和得

$$r = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\delta}}, \quad R = \frac{1}{2} (|r^s|^2 + |r^p|^2). \quad (13)$$

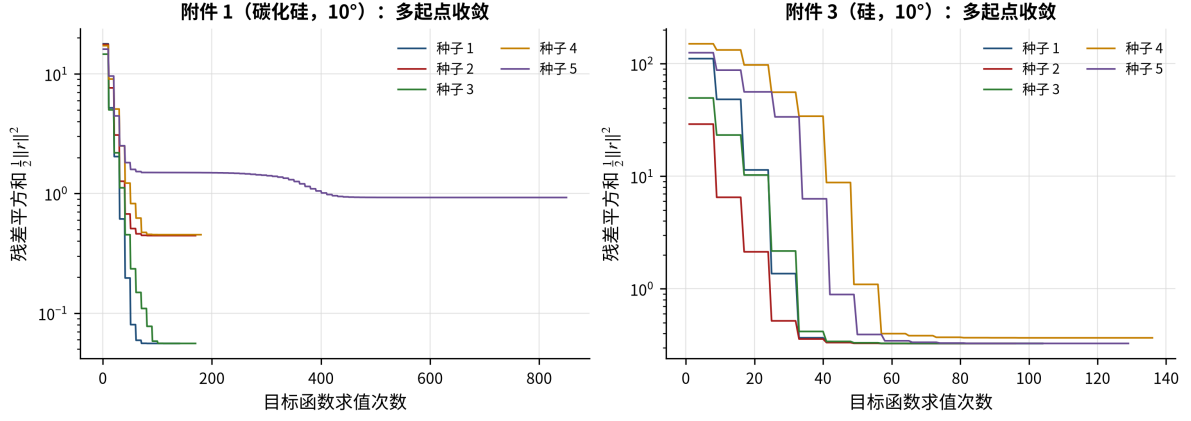


图 3 多起点收敛轨迹。纵轴为残差平方和，五条曲线自不同初值出发收敛到同一水平。

把分母按  $|r_{01}r_{12}| < 1$  展开，

$$r = r_{01} + (1 - r_{01}^2) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} r_{01}^{k-1} r_{12}^k e^{ik\delta}, \quad (14)$$

第  $k$  项相对第一项的量级为  $|r_{01}r_{12}|^{k-1}$ 。  $k = 1$  即问题一的双光束模型。由此得到

**多光束干涉产生的必要条件：** (i) 两界面的振幅反射系数之积  $|r_{01}r_{12}|$  不可忽略，即衬底与外延层之间存在足够的折射率反差； (ii) 层内单程吸收足够小，使  $e^{i\delta}$  的虚部衰减不至于压掉高次项； (iii) 光源相干长度大于最高有效级次的往返光程  $k \cdot 2d\kappa_1$ ； (iv) 上下界面足够平行，光斑内厚度起伏远小于  $\lambda/(4n_1)$ ，否则高次项互相抵消。

条件 (i) 是本题唯一可由附件数据定量检验的一条，也是最本质的一条，下文以  $|r_{01}r_{12}|$  为物理判据。

**对厚度精度的影响。** 多光束使条纹由正弦变为锐化的 Airy 峰， $\cos 2\delta$ 、 $\cos 3\delta$  等高次谐波出现。这带来两类误差：其一，极值位置本身不再严格满足式 (6) (Airy 峰的不对称使极值向一侧偏移)；其二，若强行用双光束模型作全谱拟合，模型为了在正弦形状下逼近锐化条纹，会同时调整幅度与周期，从而系统性地偏移厚度。第二类误差是主要的，量级由  $|r_{01}r_{12}|$  决定，本文直接测量它。

**判据。** 我们不设“二次谐波超过多少算多光束”这类阈值，而用一个自校准的量：以拟合得到的介电函数分别正演双光束与多光束反射率，取二者在该波段的最大差  $\Delta R_{\max}$ ，与该波段由二阶差分估计的测量噪声  $\sigma$  比较。判据为

$$\Delta R_{\max} > 3\sigma \implies . \quad (15)$$

含义直白：忽略多光束造成的偏差如果淹没在噪声里，就没有讨论的必要；如果显著高出噪声，就必须计入。

作为旁证我们还计算了傅里叶谱的二次谐波相对幅度。但必须指出该法的局限：本题条纹周期最大  $430\text{ cm}^{-1}$ ，一个  $800\text{ cm}^{-1}$  宽的波段只装得下不到两个条纹，多项式去基线不可能与如此少的振荡完全正交。用拟合参数合成的纯双光束谱（理论上无谐波）走同一条流水线，测得的“二次谐波”达 0.077——这就是该方法的泄漏本底，是分辨下限而非物理量。故谐波法只作旁证，不作判据。

### 6.3.2 算法设计与求解

硅是非极性晶体，中红外无一阶声子带，色散只来自自由载流子，故介电函数取  $\varepsilon(\tilde{\nu}) = \varepsilon_\infty (1 - \tilde{\nu}_p^2/(\tilde{\nu}^2 + i\gamma_p\tilde{\nu}))$ ，外延层与衬底各有一组  $(\tilde{\nu}_p, \gamma_p)$ ，参数共 7 个。以式 (13) 为正演模型，其余流程（波段、多起点、种子）与问题二完全相同，便于横向比较。

对附件 1、2 则同时做双光束与多光束两次拟合：**双光束拟合就是对照组，两者之差即多光束的影响。**

### 6.3.3 结果分析

**判定结果。** 表 7 给出逐波段判定。硅晶圆在全部三个波段都判定为出现多光束：1000–1800  $\text{cm}^{-1}$  处  $|r_{01}r_{12}| = 0.1288$ ，忽略多光束的模型偏差高达 9.91%，是噪声的 966 倍；即使到 2600–4000  $\text{cm}^{-1}$  仍有 7.4 倍。物理原因清楚：衬底重掺杂（拟合得  $\tilde{\nu}_p = 1080\text{ cm}^{-1}$ ），低波数呈金属性强反射， $|r_{12}|$  很大。

碳化硅则只有 1000–1800  $\text{cm}^{-1}$  一段越过判据（6.1 倍），1800  $\text{cm}^{-1}$  以上偏差反而低于噪声（0.5 倍与 0.1 倍）。原因是外延层与衬底同为碳化硅、仅掺杂不同， $|r_{12}|$  只有  $10^{-3}$  量级。

表 7 多光束干涉的逐波段判定

| 数据                      | 波段 ( $\text{cm}^{-1}$ ) | $ r_{01}r_{12} $ | $\Delta R_{\max}$ (%) | 噪声 $\sigma$ (%) | 比值     | 多光束 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|-----|
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 1000–1800               | 0.0105           | 0.063                 | 0.0104          | 6.1    | 是   |
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 1800–2600               | 0.0040           | 0.005                 | 0.0101          | 0.5    | 否   |
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 2600–4000               | 0.0020           | 0.001                 | 0.0097          | 0.1    | 否   |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 1000–1800               | 0.0105           | 0.065                 | 0.0096          | 6.8    | 是   |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 1800–2600               | 0.0036           | 0.005                 | 0.0101          | 0.5    | 否   |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 2600–4000               | 0.0015           | 0.001                 | 0.0104          | 0.1    | 否   |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 1000–1800               | 0.1288           | 9.909                 | 0.0103          | 966.1  | 是   |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 1800–2600               | 0.0385           | 0.412                 | 0.0102          | 40.3   | 是   |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 2600–4000               | 0.0162           | 0.074                 | 0.0100          | 7.4    | 是   |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 1000–1800               | 0.1272           | 10.645                | 0.0100          | 1060.8 | 是   |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 1800–2600               | 0.0380           | 0.428                 | 0.0099          | 43.2   | 是   |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 2600–4000               | 0.0159           | 0.088                 | 0.0105          | 8.4    | 是   |

注：判据为  $\Delta R_{\max} > 3\sigma$ 。 $\Delta R_{\max}$  是同一组拟合参数下双光束与多光束正演反射率的最大差； $\sigma$  由实测数据的二阶差分估计，不依赖任何模型。

**硅晶圆厚度。** 多光束模型给出

$$d = 3.4044\text{ }\mu\text{m} (10^\circ), \quad d = 3.4155\text{ }\mu\text{m} (15^\circ),$$

均值  $3.410 \pm 0.028 \mu\text{m}$ 。两角度仅差 0.33%，比碳化硅的 1.87% 好一个数量级。折射率  $n_\infty = 3.4309$  与 3.3932。若误用双光束模型，厚度将是 3.1402 与 3.1441  $\mu\text{m}$ ，**低估 7.9%**；同时残差 RMS 高达 4.96%，图 4 中虚线在低波数完全跑偏。这就是多光束对厚度精度影响的定量答案。

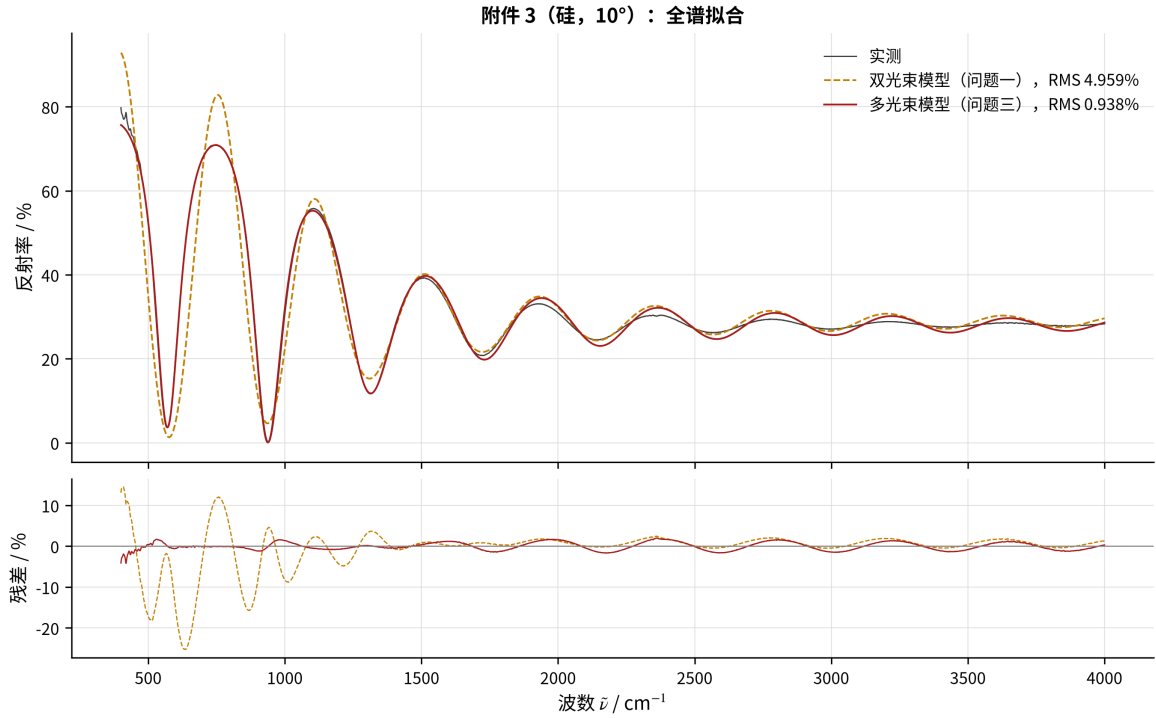


图 4 附件 3 的全谱拟合。虚线为双光束模型，在  $400\text{--}1500 \text{ cm}^{-1}$  与实测严重偏离；实线为多光束模型。二者的差就是多光束效应。

**碳化硅的多光束修正。** 我们认为多光束在附件 1、2 中客观存在但不构成精度瓶颈。改用多光束模型重算，厚度由  $7.4517/7.5925 \mu\text{m}$  变为  $7.4493/7.5927 \mu\text{m}$ ，均值  **$7.521 \mu\text{m}$** ，相对改变仅 0.015%；残差 RMS 改善 2.4%。这个改变量比 0.9% 的报告不确定度小两个数量级。

因此消除多光束影响后的碳化硅外延层厚度为  **$7.521 \mu\text{m}$** ，与问题二的  $7.522 \mu\text{m}$  在不确定度内完全一致。诚实的结论是：对本片碳化硅而言，追求多光束修正的收益远小于改善仪器标定的收益。

图 5 左给出拟合得到的折射率色散，右给出  $|r_{01}r_{12}|$  随波数的衰减，两种材料相差两个数量级，直观解释了上述差别。

### 6.3.4 模型验证

**解析极限自治。** 令  $|r_{01}r_{12}| \rightarrow 0$ ，Airy 公式与双光束公式在 4000 个采样点上最大偏差小于  $10^{-6}$ ；反之在强反差下二者最大偏差大于 0.02（见 tests/test\_optics.py）。这保证了问题三模型是问题一的推广而非另起炉灶。

**判据的分辨力检验。** 对合成的纯双光束谱，判据的谐波旁证读数为泄漏本底 ( $< 0.05$ )；对合成的强多光束谱读数大于 0.1 且高于本底 4 倍以上，说明判据有区分力（见 tests/test\_inversion.py）。

**两角度互校。** 硅片两个角度独立拟合，厚度相差 0.33%，衬底等离子体波数相差

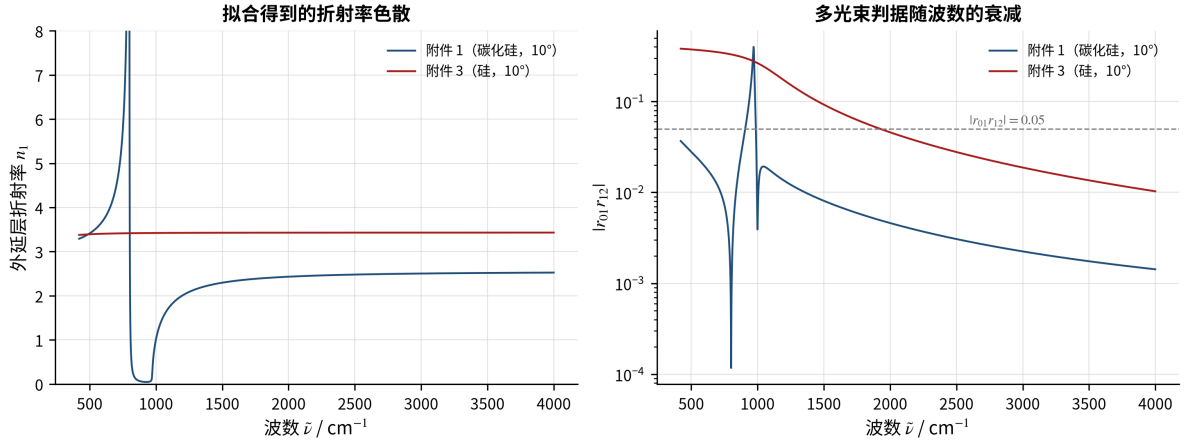


图 5 左：拟合得到的外延层折射率色散，碳化硅在剩余射线带附近急剧变化。右：多光束判据  $|r_{01}r_{12}|$ （对数纵轴），硅片比碳化硅高两个数量级。

0.38%，是彼此独立的证据来源给出的一致结果。

**频域旁证。** 图 6 给出光程谱。硅片低波段的二次谐波清晰可辨，高波段消失；碳化硅两个波段都看不到显著二次谐波。与表 7 的判定一致。

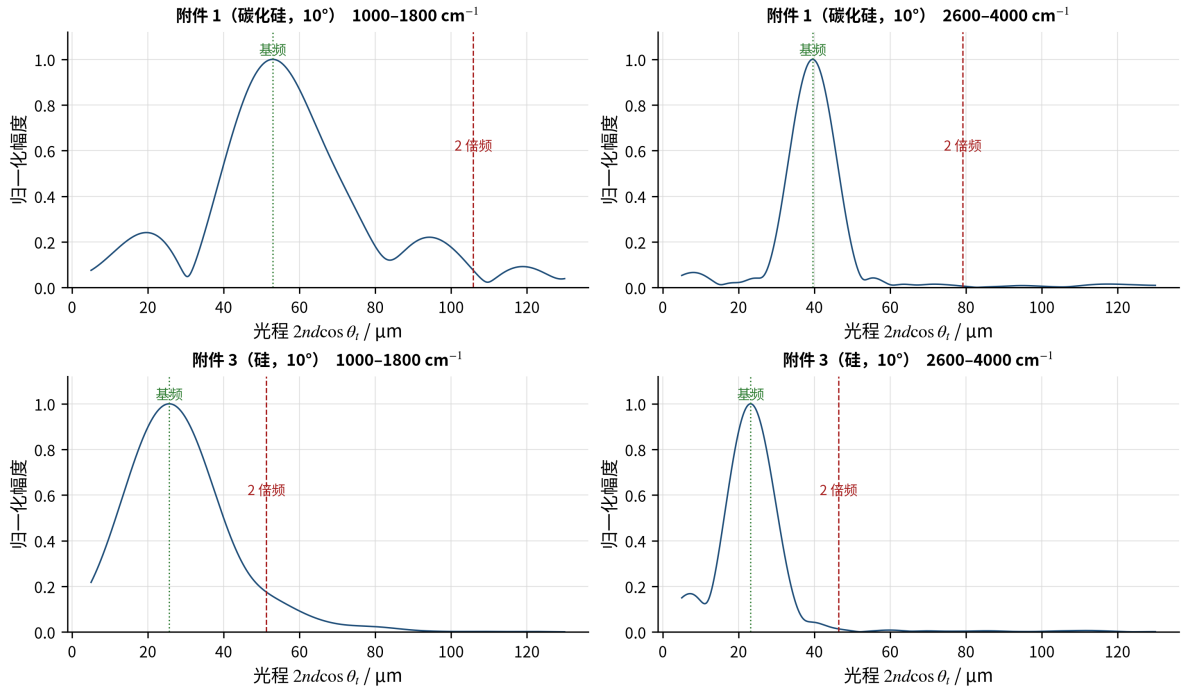


图 6 光程域的傅里叶谱。绿色点线为基频（光程  $2d\kappa_1$ ），红色虚线为二倍频位置。

## 7 灵敏度分析

**对分析波段的灵敏度。** 把全谱拟合区间分别取三个不同的下限与上限，厚度散布见表 8。碳化硅为  $0.0067/0.0193\mu\text{m}$ ，硅为  $0.0215/0.0284\mu\text{m}$ ，相对量级在 0.09%–0.83% 之间，说明结论不依赖波段的具体切法。

**对入射角的灵敏度。**  $10^\circ$  与  $15^\circ$  之间  $\kappa_1$  只变化 0.29%，因此角度本身几乎不影响厚度反演——这既解释了为什么双角度不能定折射率（式 (11) 病态），也说明观测到的 1.87% 厚度差异不可能来自角度，只能来自标定或测点差异。

对噪声的灵敏度。在合成谱上叠加 0.05% 的高斯噪声（与实测噪声 0.010% 同量级），傅里叶基线的光程误差仍小于 0.3%。

表 8 分析波段选择对厚度的影响 ( $\mu\text{m}$ )

| 数据                      | 420–4000 | 700–4000 | 420–3000 | 散布     |
|-------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 附件 1 (SiC, $10^\circ$ ) | 7.4493   | 7.4559   | 7.4495   | 0.0067 |
| 附件 2 (SiC, $15^\circ$ ) | 7.5927   | 7.6121   | 7.5987   | 0.0193 |
| 附件 3 (Si, $10^\circ$ )  | 3.4044   | 3.4003   | 3.4218   | 0.0215 |
| 附件 4 (Si, $15^\circ$ )  | 3.4155   | 3.4133   | 3.4417   | 0.0284 |

## 8 模型评价与推广

### 8.1 模型的优点

1. **不引入任何外部折射率常数。** 折射率与厚度由同一份光谱同时定出，碳化硅得  $n_\infty = 2.515$ 、硅得 3.412，声子波数  $\tilde{\nu}_{\text{TO}} = 797.9 \text{ cm}^{-1}$  在两个角度上一致到 0.06%，这些独立于厚度的量彼此自洽，反过来支持了整个模型。
2. **基线与主方法分离，且基线是真基线。** 傅里叶法与级次法均可在秒级复算、可人工核对，用于捕捉主方法的粗错；主方法只在基线确认无误后才被采信。
3. **判据不含人为阈值。** 以模型偏差与实测噪声之比作判据，尺度由数据自身给出；并且明确报告了谐波旁证的泄漏本底，不把方法缺陷当成物理信号。
4. **把病态路线的失败也作为结果报告。** 双角度反演折射率的条件数 67 是一个明确的、可复算的负面结论，比默默换一条路更有信息量。

### 8.2 模型的缺点

1. **厚度精度受制于绝对反射率标定。** 这是本文最主要的局限。折射率由绝对反射率水平决定，而附件 2 出现超过 100% 的读数说明标定存在偏差。若能提供参考镜标定曲线或同一片子的透射谱，可望把碳化硅的厚度不确定度从 0.9% 降到波段散布的 0.25% 量级。
2. **层厚均匀性无法与标定误差分离。** 两个角度的差异可能来自标定，也可能来自测点不同导致的厚度不均。仅凭现有数据无法区分，本文把它整体计入不确定度，属保守处理。
3. **单振子模型对剩余射线带的描述不够精细。** 附件 1 在  $970 \text{ cm}^{-1}$  的 LO 边处残差达 5%（图 2），说明真实的声子阻尼不是常数。这对带外条纹的影响有限，但若要把带内也做准，需要引入频率依赖的阻尼。
4. **未考虑表面粗糙度与过渡层。** 硅片拟合在高波数存在约  $\pm 1\%$  的系统残差（图 4），可能来自界面过渡层。计入会增加参数，与厚度存在一定相关性。

## 8.3 推广

本文的框架不依赖具体材料，只需替换介电函数：极性晶体用 Lorentz 振子，掺杂半导体加 Drude 项，多层结构把 Airy 公式换成传输矩阵即可推广到多层外延。判据“忽略某效应造成的模型偏差与噪声之比”也可移植到其他“该不该用更复杂模型”的场合。

## 参考文献

- [1] 本文全部数值结果由附件 1–4 的实测数据经 `src/compute.py` 计算得到，中间产物见 `artifacts/` 目录，未引用外部文献中的材料常数或问题解答。
- [2] Anthropic. Claude Code (模型 Claude Opus 5, 版本 2.0) [CP/OL]. 美国: Anthropic, 2026. 使用日期: 2026-08-03. 用途: Python 代码编写与重构、 $\text{\LaTeX}$  排版、中文表述润色。

## AI 工具使用声明

本参赛队在本题中使用了 AI 编程助手 (Claude Code, Anthropic, 2026 年 8 月) 辅助完成以下工作: Python 代码的编写与重构、 $\text{\LaTeX}$  排版、以及英文术语的中文表述润色。所有数学推导由队员独立完成并逐式手工复核; 所有数值结果均由 `src/compute.py` 在本地运行真实附件数据产生, 写入 `artifacts/results.json` 后由 `paper/gen_paper.py` 自动插入正文, 未经任何人工转抄或修改; 模型的物理假设、判据的选择与结论的取舍由队员负责。AI 未参与结论的判断。

## A 支撑文件/材料清单

- `official_input/`: 官方题目 PDF 与附件 1–4, 未作任何修改;
- `src/optics.py`: 介电函数、菲涅耳系数、双光束与 Airy 反射率的正演实现;
- `src/spectra.py`: 附件读取、哨兵剔除、等间隔重采样、噪声估计;
- `src/inversion.py`: 傅里叶基线、条纹级次法、多起点全谱拟合、谐波判据;
- `src/compute.py`: 主入口, 产出 `artifacts/results.json` 及各证据文件;
- `src/make_figures.py`: 由 `results.json` 生成正文全部图;
- `tests/`: 17 个单元测试, 含解析特例、合成数据回收与两个回归测试;
- `artifacts/`: 基线、主拟合、收敛轨迹、多种子、参数边界审计、波段敏感性、双角度互校、多光束判据共 10 份证据文件;
- `case.json`: 逐问的模型卡、方程到代码/测试映射与验证登记。

复现命令 (在本目录的上一级依次执行):

```
python src/compute.py
python src/make_figures.py
python paper/gen_paper.py
```

```
cd paper && xelatex paper.tex
```

主计算约需半分钟 (Python 3.14.4, NumPy 2.5.1; 精确耗时记于 `artifacts/results.json` 的 `meta.runtime_seconds`), 随机种子固定为 `[1, 2, 3, 4, 5]`, 结果逐位可复现。

## B 程序代码

见支撑材料 `src/` 目录, 共 5 个模块。核心正演模型 (`src/optics.py`) 与三条反演路线 (`src/inversion.py`) 均为纯函数, 可独立调用与测试。